

« Your Distro From Scratch : Conception et fonctionnement d'une distribution Linux »

Cloud Native Lorient #12

Yann Le Doaré

Sommaire

- Linux : les débuts
- LinuxConsole
- Dibab
- Your Distro From Scratch
- Comment se construit une distribution
- Comment démarre une distribution
- Démonos
- Open source : Des leaders charismatiques

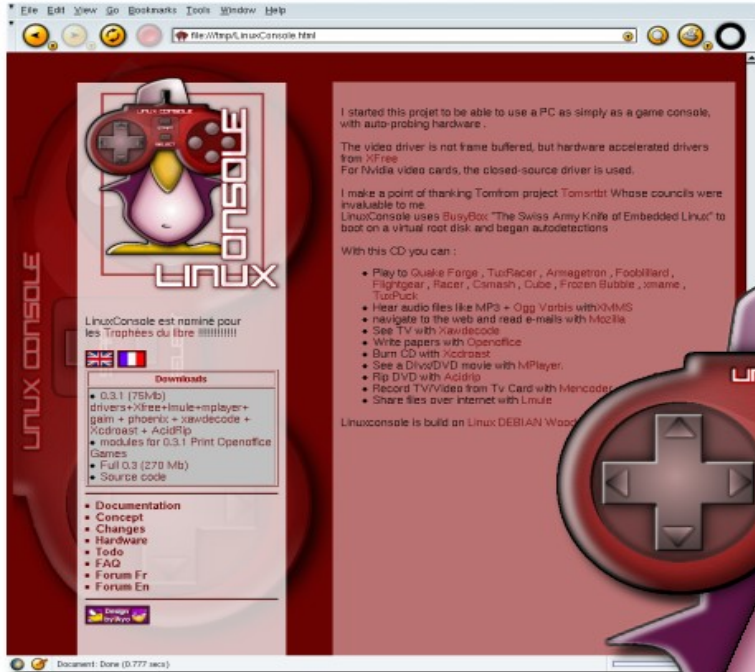
Linux : les débuts

- 1991 - Création / Helsinki
- 1997 - Ma découverte / Lannion
- 1998 - Utilisation / Paris
- 2000 - Ma disquette bootable / Brest

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

• LinuxConsole 0.3 - 2003

<https://linuxfr.org/news/linuxconsole-03rc1>



Trophées du libre - Soissons

• LinuxConsole 2.0 - 2013

LinuxConsole 2.0 : ce qui a changé

Le développement a repris à zéro

Les pilotes propriétaires ne sont plus supportés

Multiple-architectures (x86, x86_64, arm)

Respect du principe KISS : "ligne directrice de conception qui préconise de rechercher la simplicité dans la conception et que toute complexité non nécessaire devrait être évitée"

Volonté d'ouverture : toutes les personnes désirant participer à ce projet sont les bienvenues

<https://linuxfr.org/news/linuxconsole-2-0>

• Albatros - 2014

AlbatrOS est une distribution créée par une petite équipe francophone, qui est construite dans l'esprit du "Keep It Simple Stupid" et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Fonctionne sur des configuration modestes (Bureau LXDE, 512 Mo de RAM suffisent
- Bonne accélération graphique (2D et 3D) ;
- Réseau géré (facilement) par "Network Manager" ;
- Les programmes et bibliothèques "standards" sont stockés dans une archive SquashFS
- Les programmes additionnels s'installent via le réseau.

<https://linuxfr.org/news/albatros-2-2>

• LinuxConsole 2.5 / YDFS - 2016

Cette version se passe encore de Systemd, qui sera utilisé dans la branche 3.x.
Ce n'est pas par choix idéologique, mais par souci de simplicité,
que systemd n'est toujours pas l'init par défaut (c'est toujours busybox qui est utilisé pour cela)

Pourquoi est-ce une distribution pour les enfants et les adolescents ?

Pour sa facilité d'installation sur des ordinateurs anciens
(que l'on refile souvent à ses enfants), et la logithèque très fournie en jeux et logiciels musicaux.

Linuxconsole 2.5 LinuxFR

Overlay FS

Layers Docker

• Comment se construit une distribution

Toolchain (x86, x86_64, arm32, arm64) / Docker

Kernel

Initramfs

Core : Iso de démarrage

Packages : rpm, deb, opkg

Patch

Configure (meson)

Build (make, ninja)

Install

- Comment démarre une distribution

Boot loader (Lilo / Grub / Isolinux / MultiOS-USB)

Init (Systemd / Busybox **init**)

Load booting kernel modules

Mount filesystems

Load system kernel module / **Eudev**

Start Gui (Xorg / Wayland)

Start Destkop (Mate / Gnome /KDE)

• D mos

<https://www.linuxconsole.org/>

LinuxConsole 0.4

```
qemu-system-i386 \  
-kernel /media/yann/CDROM/isolinux/bzImage \  
-initrd /media/yann/CDROM/isolinux/initrd.gz \  
-append "disk=/dev/ram0 root=/dev/ram0 lang=fr quiet hda=scsi hdb=scsi hdc=scsi hdd=scsi  
max_loop=15 vga=0x303" \  
-cdrom /home/yann/T l chargements/linuxconsole0.4-test6mini-fr.iso
```

LinuxConsole 1.0.1

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu qemu64,avx,pdpe1gb,check,enforce  
-cdrom /home/yann/T l chargements/Linuxconsole-1.0.1.iso
```

Open source : Des leaders charismatiques

- Richard Stallman
- Linus Torvalds
- Lennart Poettering
- Fabrice Bellard
- Jean-Baptiste Kempf
- Laurent Destailleur